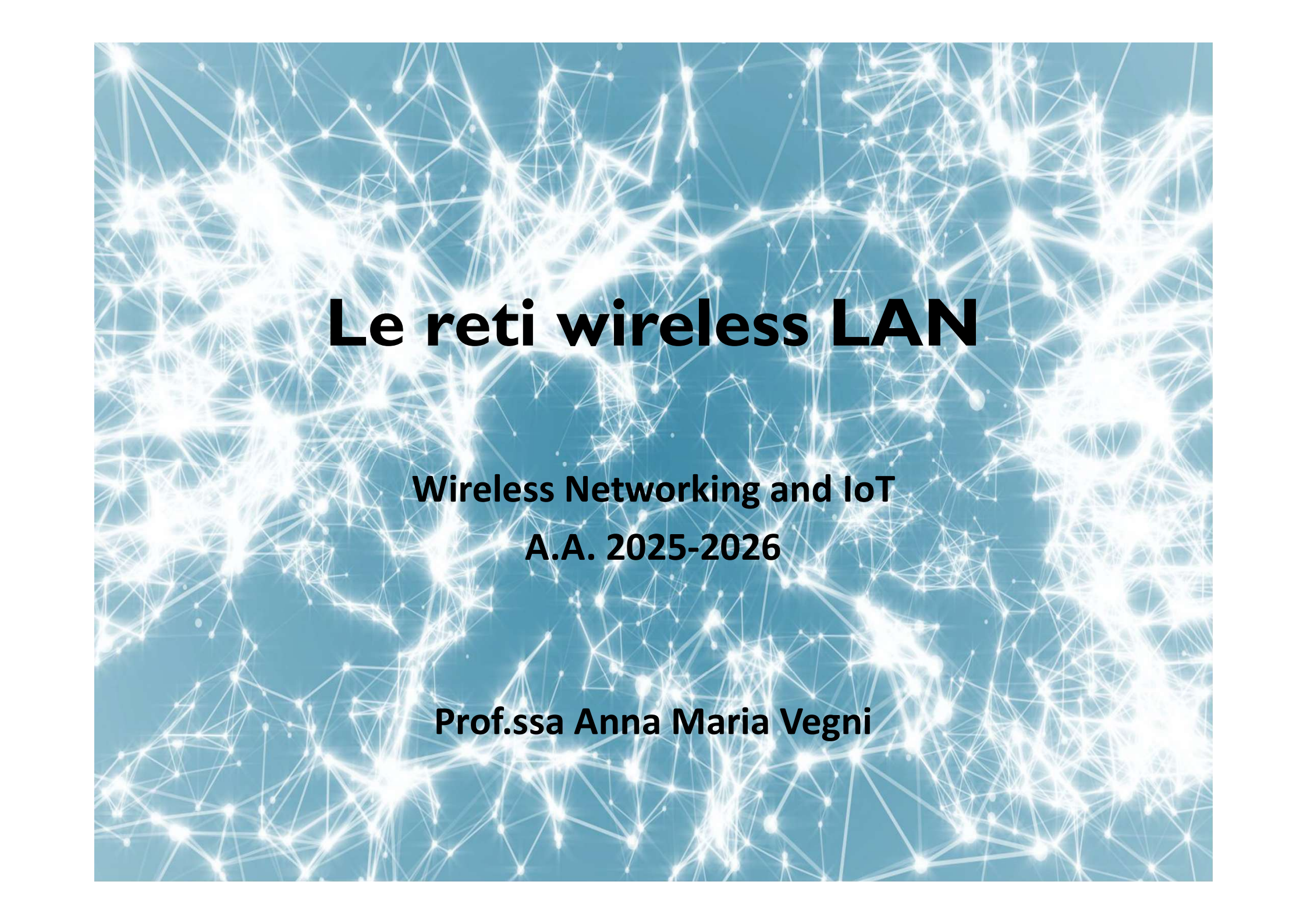




Le reti wireless LAN

Wireless Networking and IoT

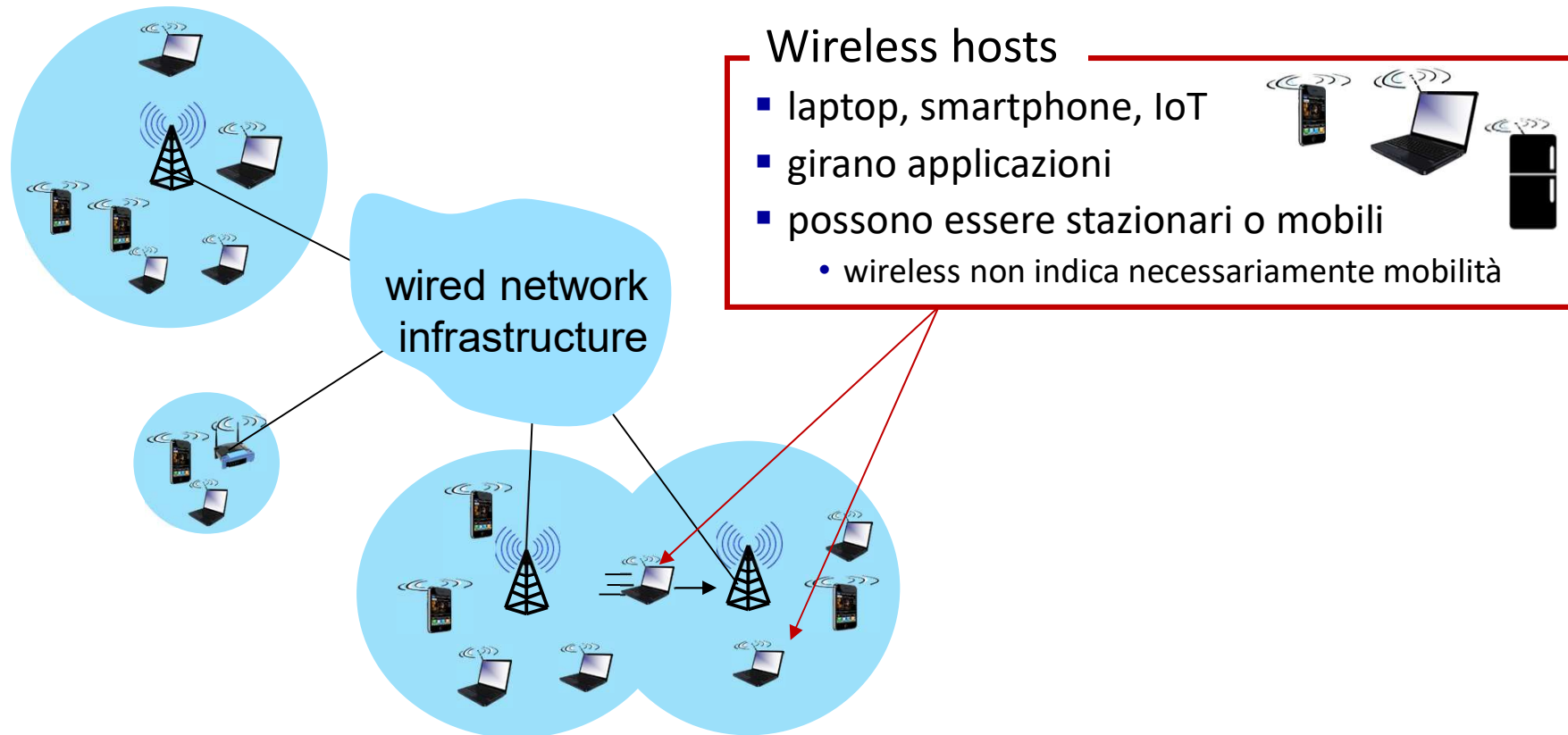
A.A. 2025-2026

Prof.ssa Anna Maria Vegni

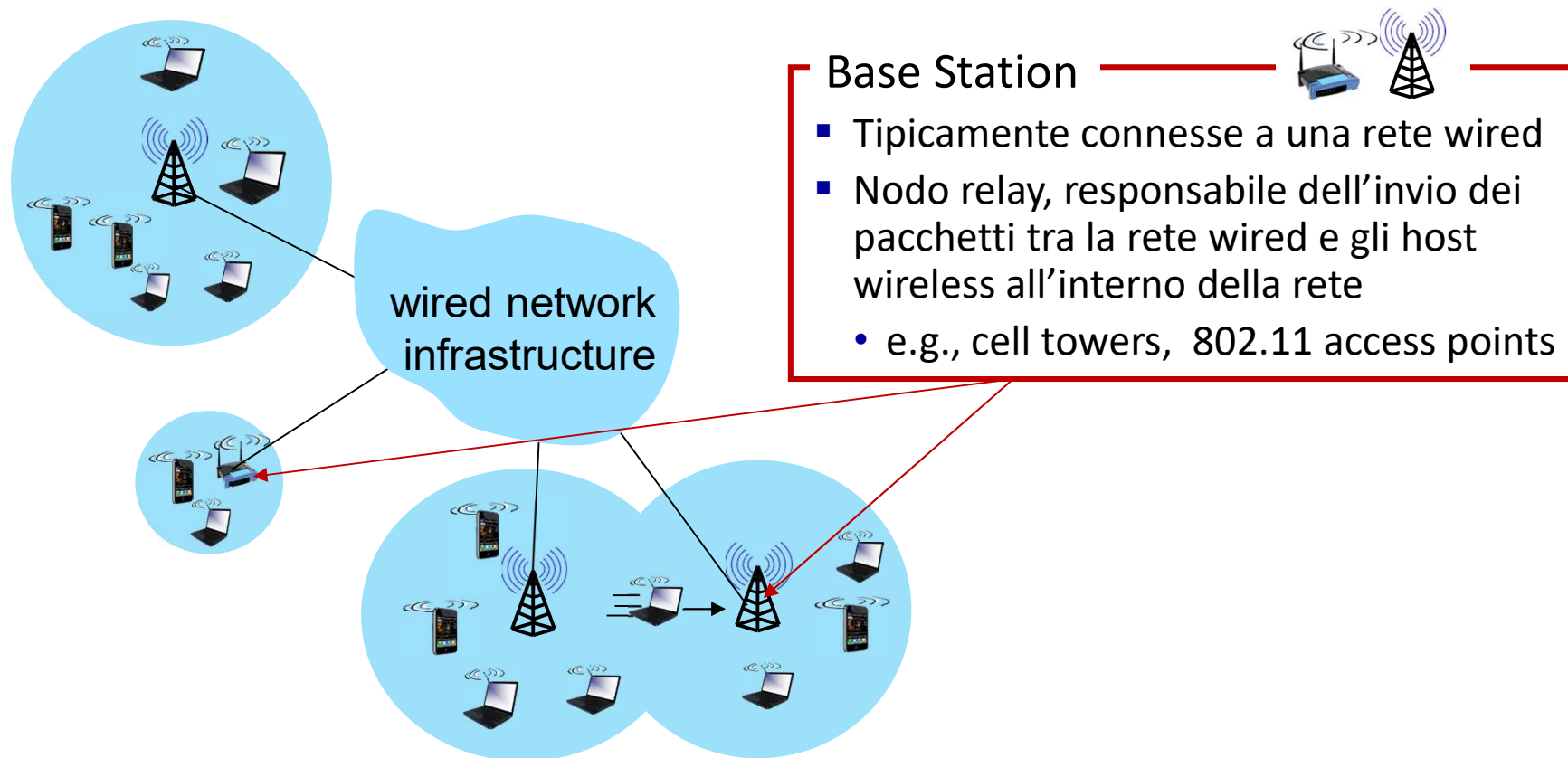
Contenuti

- Le reti WLAN
 - **Elementi e architettura di rete**
- CSMA/CA
- Lo standard IEEE 802.11
 - **Temporizzazione**
 - **Associazione alla rete**
 - **Formato di trama**
 - **Versioni dell'IEEE 802.11**

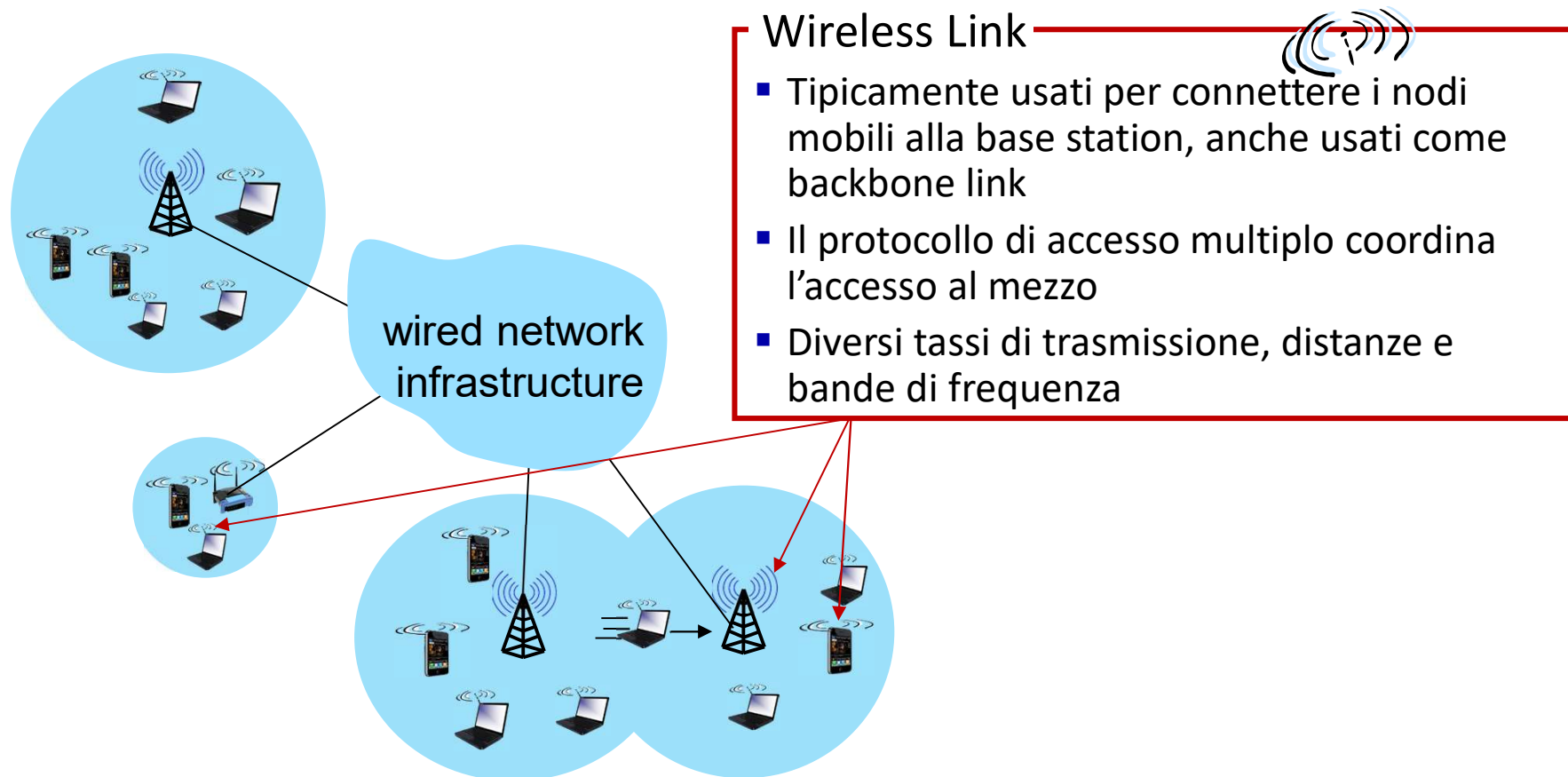
Elementi di una rete wireless



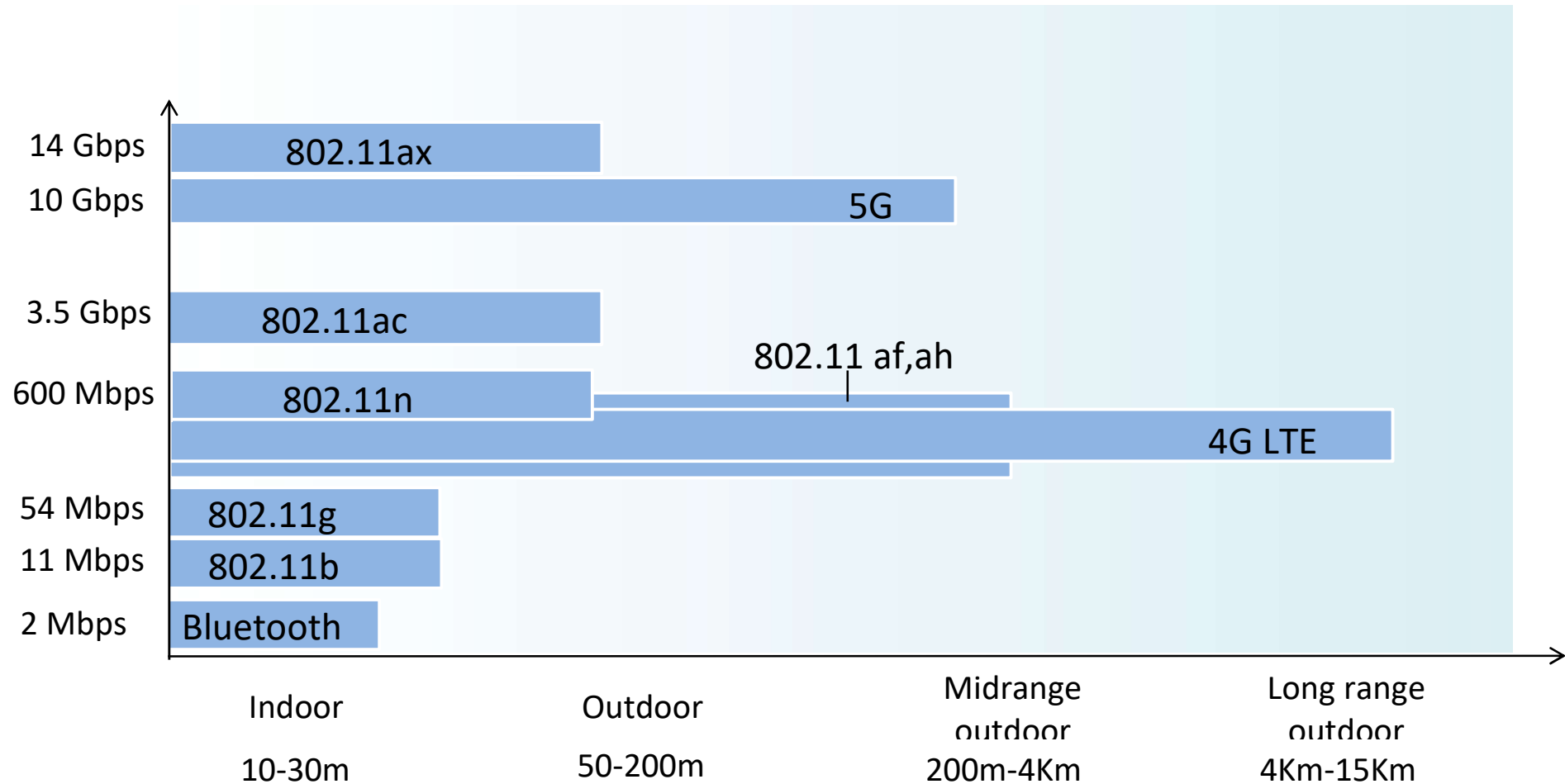
Elementi di una rete wireless



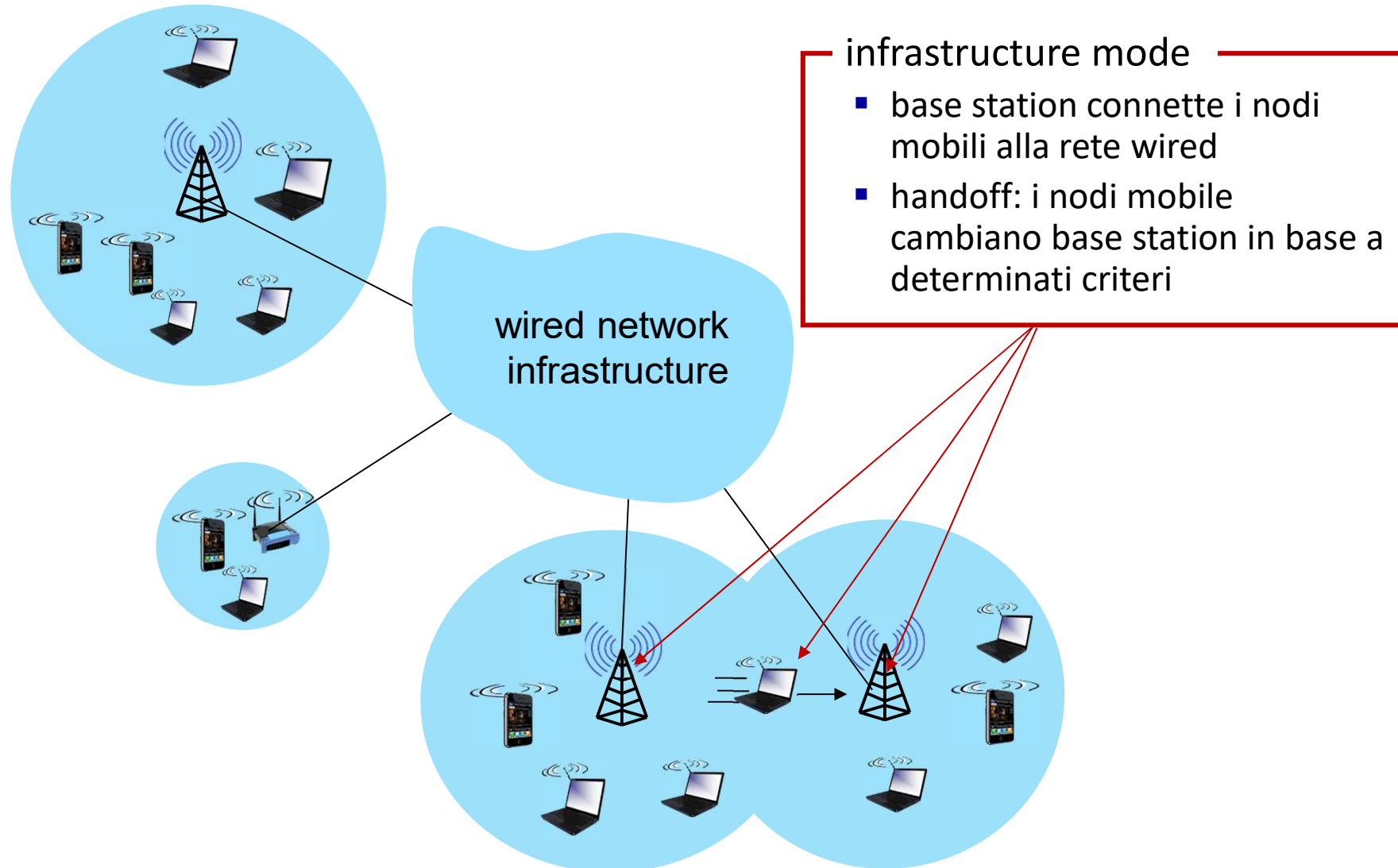
Elementi di una rete wireless



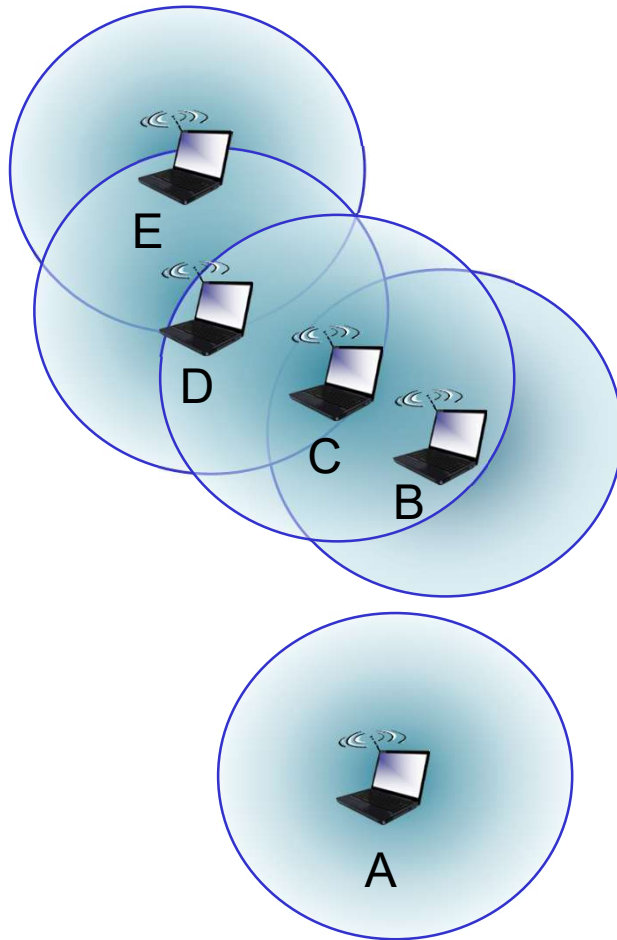
Caratteristiche dei link wireless



Elementi di una rete wireless



Elementi di una rete wireless



Ad-hoc mode

- Nessuna base station
- I nodi possono solo trasmettere a altri nodi all'interno del range trasmissivo
- I nodi si auto-organizzano all'interno della rete: instradamento tra di loro

Tassonomia delle reti wireless

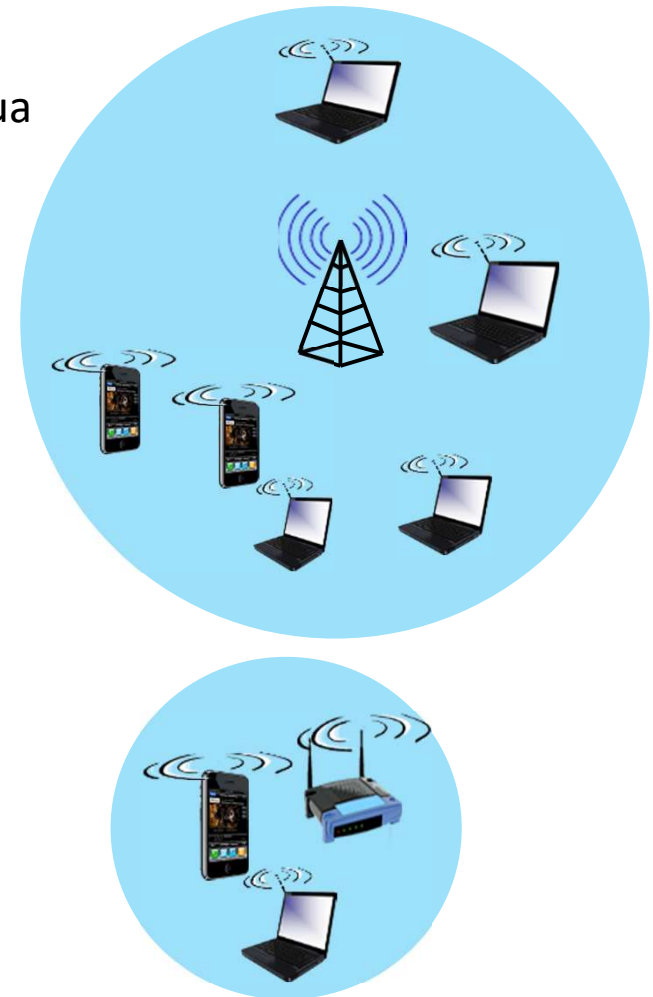
	single hop	multiple hops
infrastructure (e.g., APs)	host connects to base station (WiFi, cellular) which connects to larger Internet	host may have to relay through several wireless nodes to connect to larger Internet: <i>mesh net</i>
<i>no infrastructure</i>	no base station (e.g., Bluetooth, ad hoc nets)	no base station. Nodes may have to relay to reach other wireless nodes (e.g., MANET, VANET)

Caratteristiche dei link wireless

- Differenze rispetto ai link wired:
 - **decreased signal strength:** il segnale radio si attenua mentre si propaga nel mezzo (*path loss*)
 - **interference from other sources:** le frequenze delle reti wireless sono condivise dai diversi dispositivi, causando interferenza
 - **multipath propagation:** il segnale radio riflette su diversi oggetti, arrivando a destinazione in istanti di tempo differenti

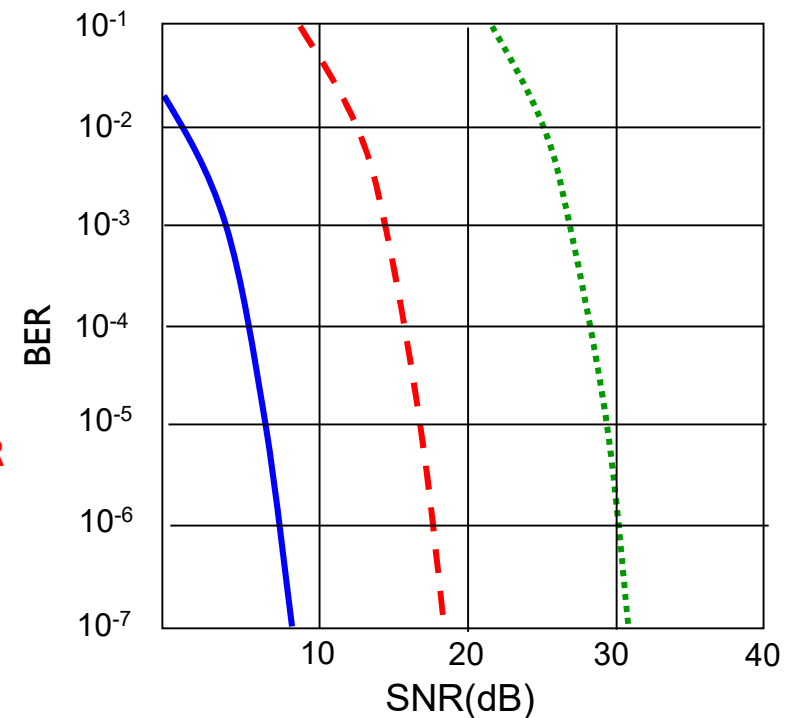


La comunicazione wireless risulta più difficile
(anche quella punto-punto!)



Caratteristiche dei link wireless

- SNR (signal-to-noise ratio)
 - Più è grande l'SNR, più è facile estrarre il segnale dal rumore
- SNR versus BER tradeoffs
 - Fissata una modulazione
 - Più aumenta la potenza -> più aumenta l'SNR -> più diminuisce il BER
 - Fissato l'SNR:
 - Scelgo la modulazione che garantisce i requisiti di BER, fornendo il più alto throughput
- SNR può cambiare con la mobilità: si adatta dinamicamente allo stato fisico (modulazione adattativa)



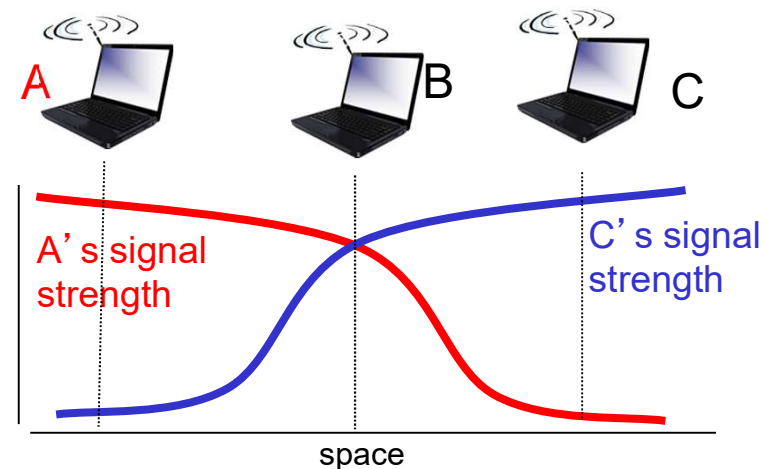
..... QAM256 (8 Mbps)

- - - QAM16 (4 Mbps)

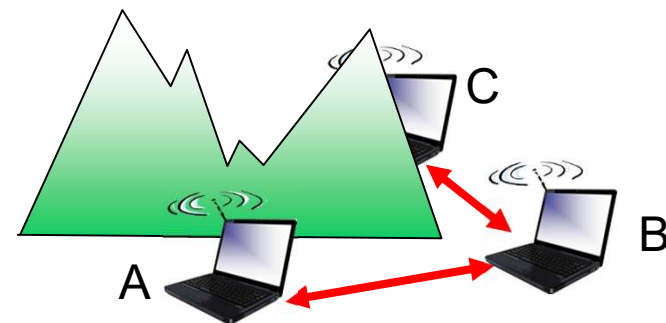
— BPSK (1 Mbps)

Caratteristiche del link wireless

- Attenuazione del segnale
 - B, A si ascoltano
 - B, C si ascoltano
 - A, C non riescono a sentirsi e fanno interferenza a B
- Problema del terminale nascosto
 - A, C non riescono a sentirsi, ossia A e C non sono a conoscenza della loro interferenza presso B



Terminale nascosto causato da fading



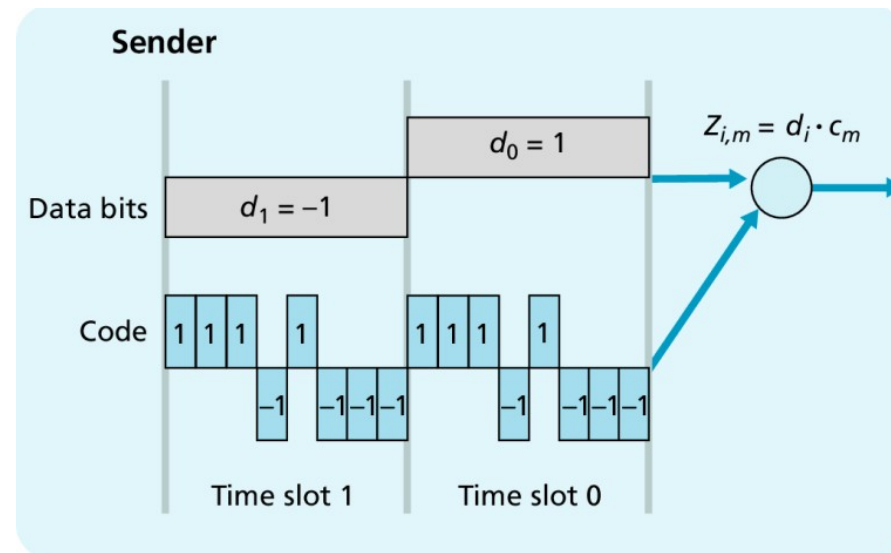
Terminale nascosto causato da ostacoli

Code Division Multiple Access

- TDMA e FDMA assegnano a ciascun utente rispettivamente slot temporali e sottobande di frequenza. Nella CDMA si rende disponibile l'intera larghezza di banda del canale a tutte le stazioni che quindi possono trasmettere contemporaneamente.
- Codice unico assegnato a ciascun utente
 - **Tutti gli utenti condividono la stessa frequenza ma ciascuno ha la propria sequenza di "chipping" (i.e., codice) per codificare i dati**
 - **Permette a più utenti di coesistere e trasmettere simultaneamente con una minima interferenza (codici ortogonali)**
- **Codifica**
 - **inner product:** (original data) X (chipping sequence)
- **Decodifica**
 - **summed inner-product:** (encoded data) X (chipping sequence)

CDMA

- Nel protocollo CDMA, ogni bit che viene trasmesso è codificato moltiplicando il bit per un segnale (il codice) che cambia più velocemente rispetto alla sequenza di bit da trasmettere (*chipping rate*)
- Ogni bit dati richiede uno slot di 1 bit. Per convenienza matematica, rappresentiamo il bit dati 0 con il valore -1. Inoltre, ogni slot è suddiviso in M mini-slots (es., $M = 8$).
- Il codice CDMA consiste in una sequenza di M valori, c_m , con $m = 1, \dots, M$, ognuno di valore ± 1 .
Esempio:
(1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1).



- Per l' m -esimo mini-slot del tempo di trasmissione del bit d_i , l'uscita del codificatore CDMA, Z_{im} , è pari al d_i moltiplicato per c_m :

$$Z_{i,m} = d_i \cdot c_m$$

- Nel caso di assenza di interferenti, il ricevitore riceve i bit codificati $Z_{i,m}$ e li decodifica mediante la seguente operazione:

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Z_{i,m} \cdot c_m$$

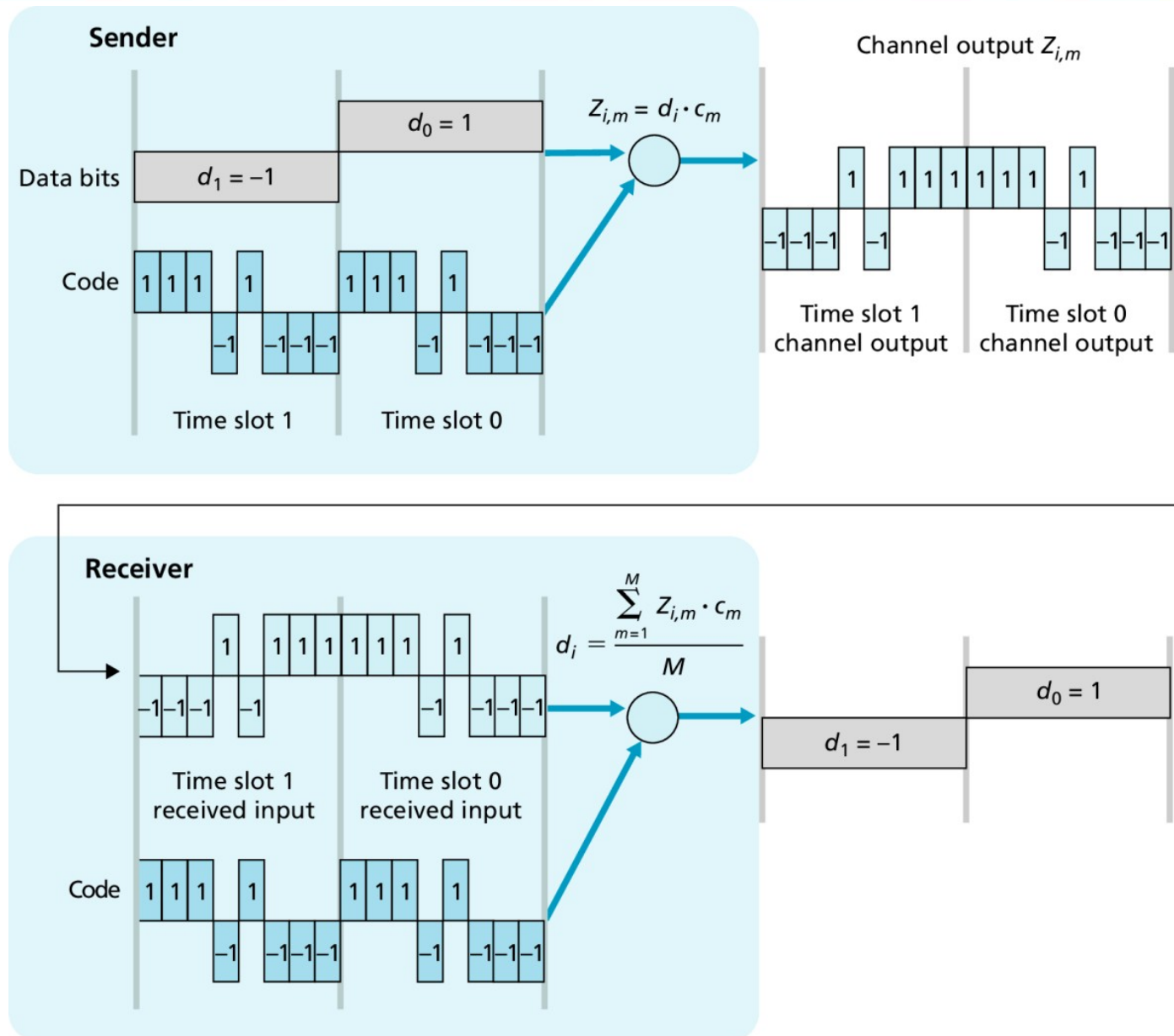
- Nel caso di interferenti, considerando N trasmettitori, il ricevitore riceve

$$Z_{i,m}^* = \sum_{s=1}^N Z_{i,m}^{(s)}$$

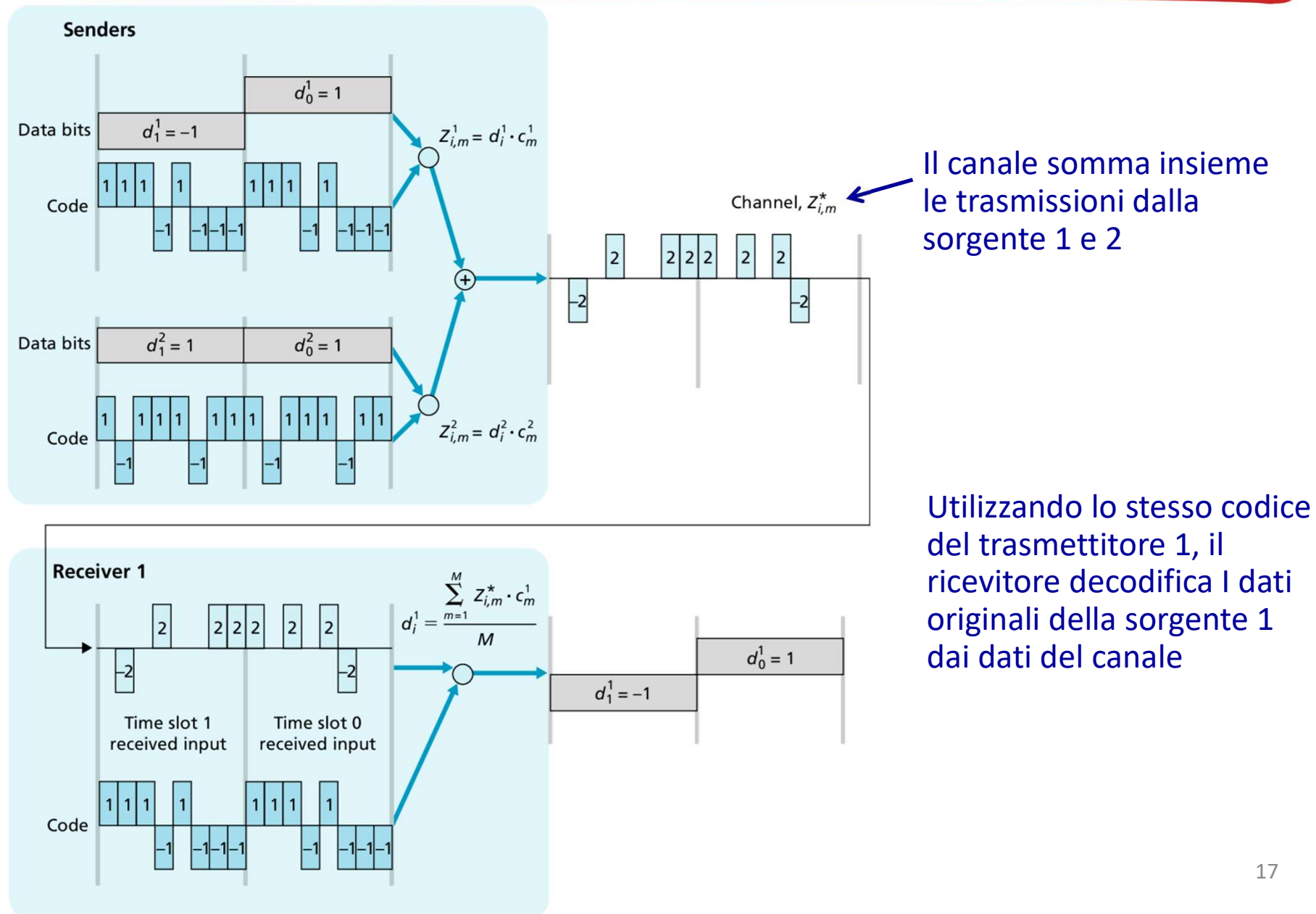
che viene decodificato tramite

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Z_{i,m}^* \cdot c_m$$

CDMA (no interferenti)



CDMA (con interferenti)

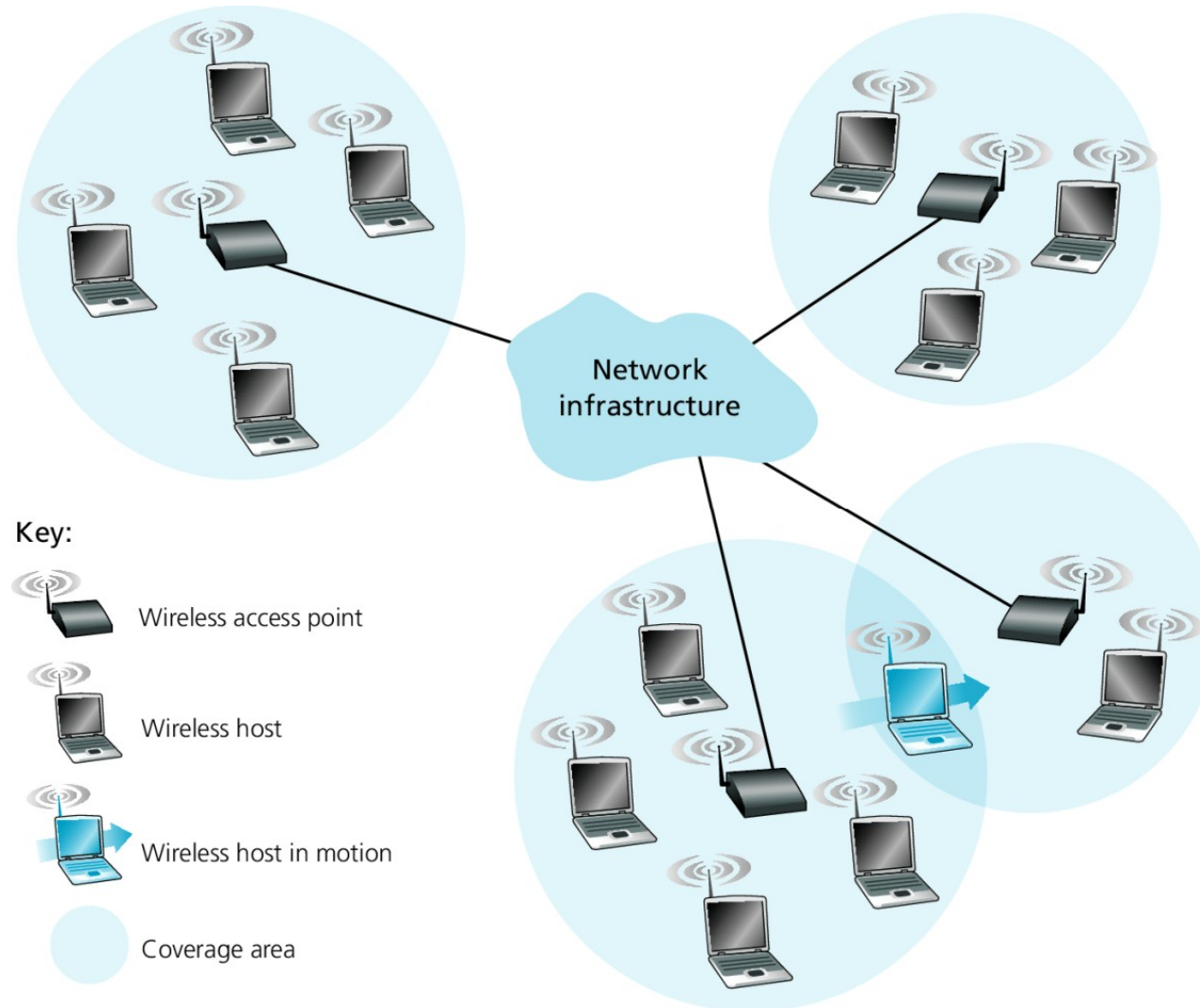


IEEE 802.11

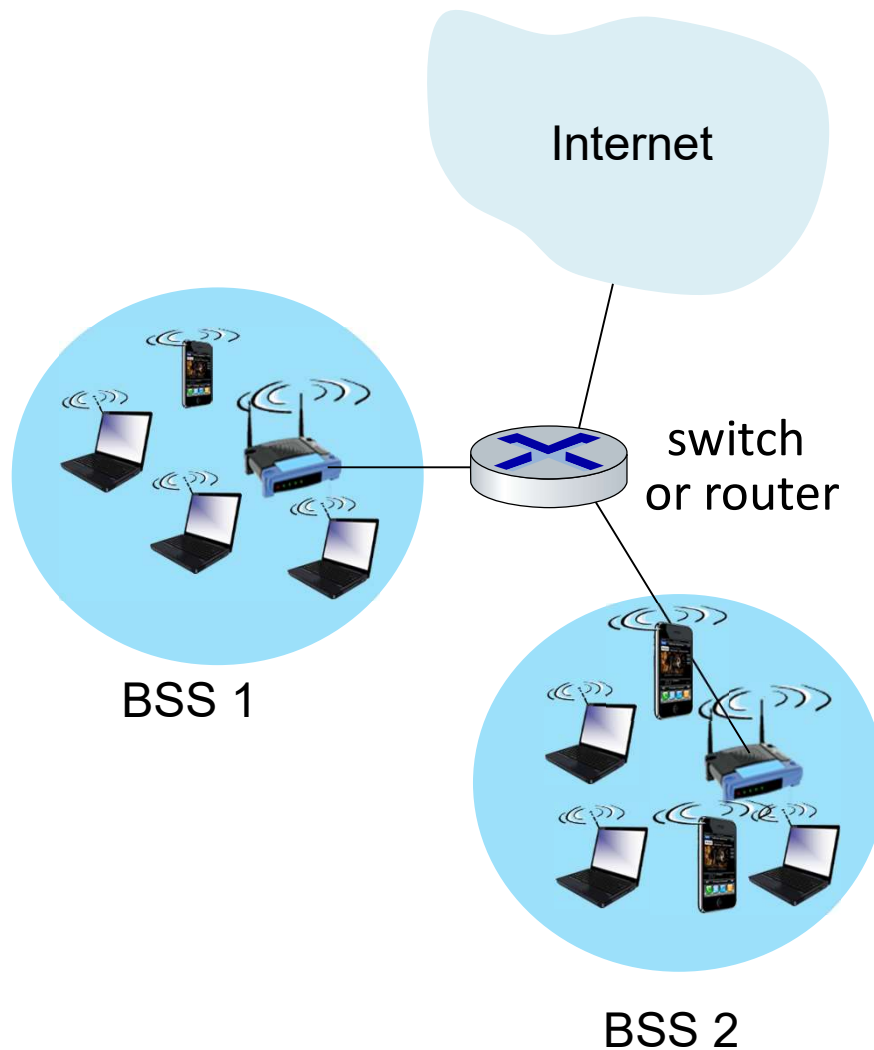
IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 GHz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 GHz
802.11n (WiFi 4)	2009	600 Mbps	70m	2.4, 5 GHz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47Gbps	70m	5 GHz
802.11ax (WiFi 6)	2020	14 Gbps	70m	2.4, 5 GHz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 MHz

- Tutte le versioni utilizzano CSMA/CA per l'accesso multiplo. Inoltre tutte le versioni prevedono sia la modalità infrastrutturata che quella ad-hoc

Wireless Local Area Networks



Architettura rete IEEE 802.11



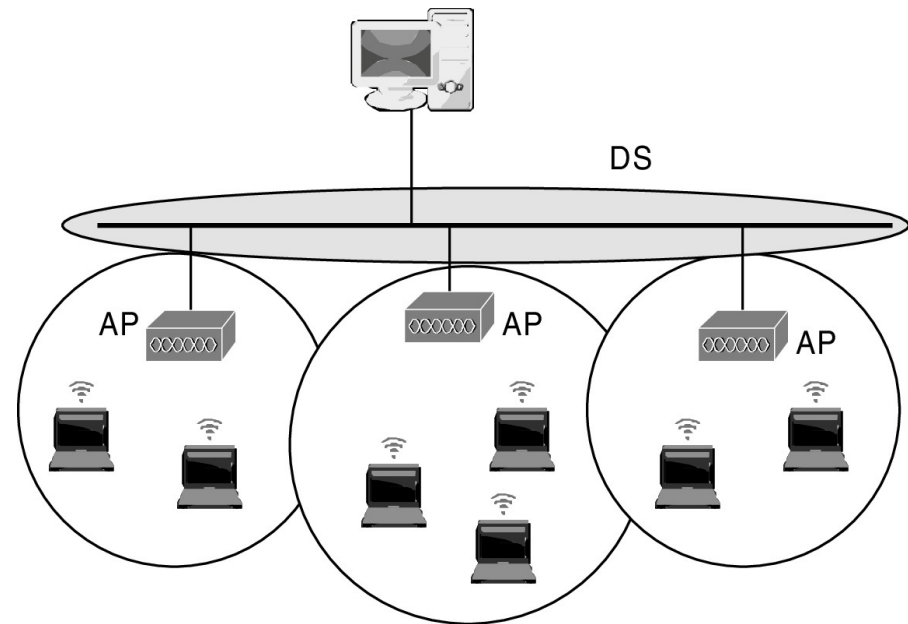
- Un wireless host comunica con la base station
 - base station = access point (AP)
- Basic Service Set (BSS) (aka “cell”) in modalità infrastruttura contiene:
 - wireless hosts
 - access point (AP): base station
 - ✓ ad hoc mode: hosts only

Struttura della rete

- A seconda delle funzionalità di comunicazione disponibili, si hanno due diverse configurazioni di stazioni organizzate nel *servizio radiomobile base* e nel *servizio radiomobile esteso*.
- **Servizio base:** le stazioni che costituiscono un basic service set (BSS) possono comunicare tra loro senza restrizioni. Se presente, un'altra stazione denominata *access point* (AP) agisce da stazione radio base che consente la comunicazione di queste stazioni radiomobili con altre apparecchiature remote di rete.
 - Un BSS può essere isolato o può essere collegato ad un *distribution system* attraverso un access point (AP). L'AP funziona come *bridge*
- Se l'AP non è presente, la rete prende il nome di rete ad-hoc.

BSS e ESS

- Più BSS, ognuno con servizio base e dotato di AP, possono essere configurati in modo da fornire un *servizio radiomobile esteso* che consente le comunicazioni tra tutte le stazioni. Questa configurazione è denominata **extended service set (ESS)** ed è realizzata mediante l'interconnessione degli AP tramite un sistema di distribuzione (*distribution system, DS*) che è tipicamente una LAN cablata.
- Basic Service Set (BSS) = CELL
- L'Extended Service Set (ESS) è formato da due o più BSS interconnesse da un DS.
 - **DS è una LAN di backbone (wired)**



Extended service set in reti radiomobili.

Errore nelle trasmissioni

- La natura del mezzo trasmissivo condiviso tra tutti gli utilizzatori non cablati richiede un intenso utilizzo dello spettro elettromagnetico, imponendo il ricorso a frequenze finora inutilizzate sempre più alte che però implicano l'adozione di tecniche di modulazione più complesse.
- Si possono verificare interferenze con apparecchiature utilizzate ogni giorno.
 - **Ciò implica che il tasso di errore nelle trasmissioni in una rete wireless è nettamente superiore rispetto a quello che caratterizza le reti cablate.**
 - **Si prevedono quindi che trame dati di lunghezza superiore a una certa soglia, debbano essere inviate sotto forma di una sequenza di frammenti consecutivi**
 - La perdita di trame più brevi a causa di errori di trasmissione consente di limitare la ritrasmissione delle informazioni dell'utente.

Errore nelle trasmissioni

- Ipotizzando una probabilità di errore p costante nella trasmissione del singolo bit, si vuole determinare la percentuale di trame di una certa lunghezza massima che vengono ritrasmesse per le due probabilità di errore $p = 10^{-4}$ e $p = 10^{-6}$.
- Il trasferimento di una trama attraverso il mezzo trasmissivo avviene con successo se tutti i bit sono ricevuti correttamente e quindi la probabilità che una trama di lunghezza L [bit] venga scartata per errore è data da

$$P = 1 - (1 - p)^L.$$

- **Nel caso di una trama di lunghezza $L = 1518$ byte, la probabilità di trasmissione è $P = 0.703$ con un alto tasso di errore $p = 10^{-4}$, mentre $P = 0.012$ con un minore tasso di errore $p = 10^{-6}$.**
- Quindi, a seconda della qualità del canale trasmissivo, il numero di trame da ritrasmettere varia dal 70% all'1%.
 - Trame più corte fanno diminuire drasticamente queste percentuali.

Protocollo di accesso

- Lo standard IEEE 802.11 prevede due funzionalità per l'accesso al canale radio condiviso:
 - **Distributed coordination function (DCF):** procedura di accesso sempre disponibile nelle stazioni della rete, che definisce la modalità base di accesso al mezzo secondo il protocollo di accesso CSMA/CA, che può dare luogo a collisioni;
 - Il traffico ordinario si appoggia direttamente su DCF
 - **Point coordination function (PCF):** procedura aggiuntiva che può essere utilizzata opzionalmente da un AP, che coordina l'accesso al mezzo trasmissivo, evitando eventuali collisioni.
 - Supporta il traffico Real-Time
 - È basato su “polling” controllato da un Centralized Point Coordinator
 - Utilizza un algoritmo MAC gestito a livello centralizzato e fornisce un servizio senza contesa del canale
 - PCF si basa su DCF e sfrutta le funzionalità di DCF per fornire l'accesso agli utenti

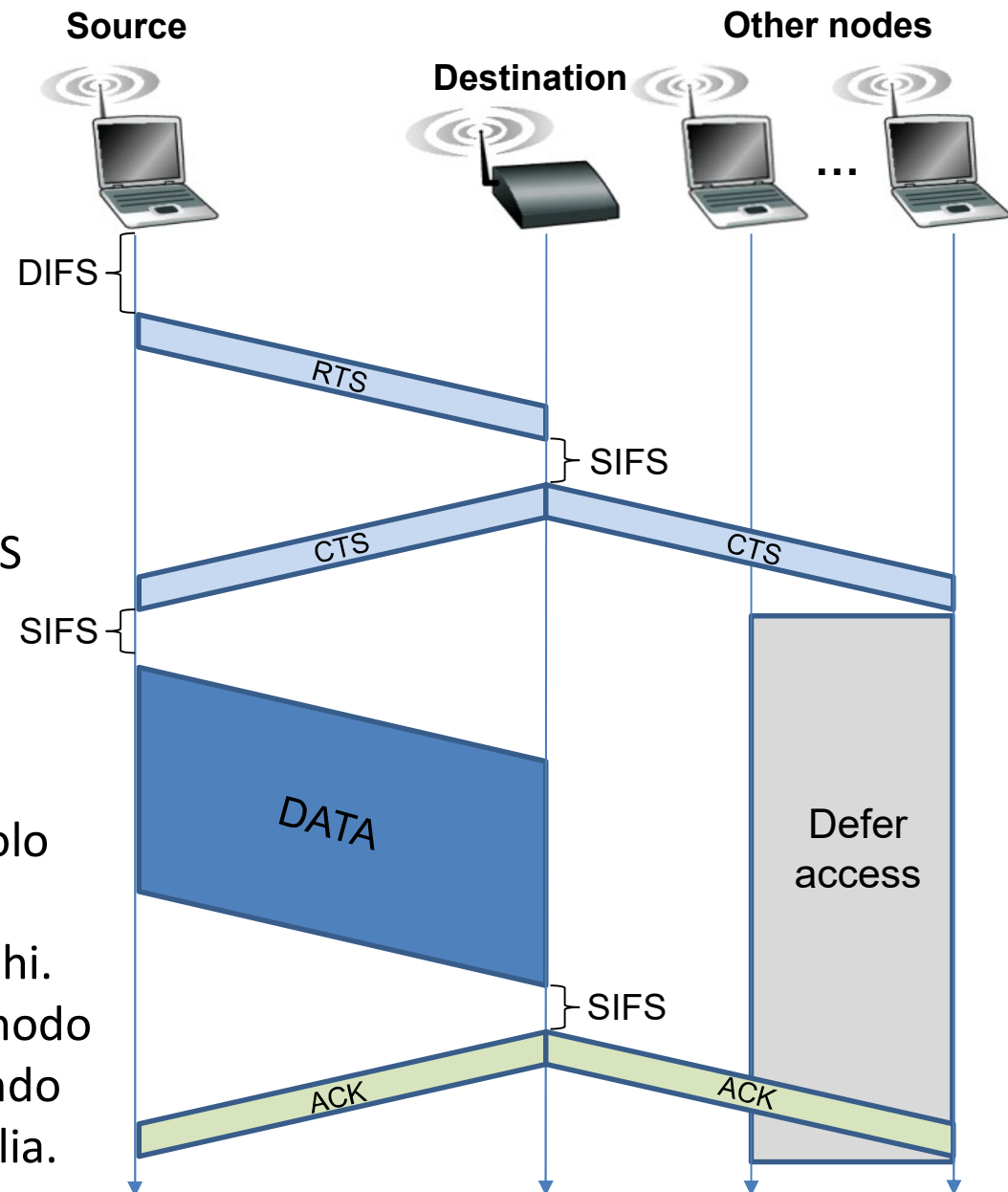
DCF vs. PCF

- DCF e PCF possono funzionare allo stesso tempo all'interno della stessa BSS
 - **fornendo alternativamente periodi con contesa e senza contesa!**
- Nel seguito descriveremo solo DCF
 - **PCF è opzionale e poco diffuso**
- Il tempo è suddiviso in intervalli, chiamati *slot*. Uno slot rappresenta l'unità di tempo del sistema e la sua durata dipende dall'implementazione del livello fisico (es., IEEE 802.11b -> 20μs)
- Le stazioni sono sincronizzate mediante l'invio di trame di *beacon*
 - **nella modalità *infrastructure*, con l'AP**
 - **nella modalità *ad hoc*, tra loro**

- Il protocollo CSMA/CA è utilizzato per accedere al mezzo trasmissivo condiviso.
 1. La stazione A desidera trasmettere una trama. Dopo aver verificato la disponibilità del mezzo trasmissivo, invia alla stazione di destinazione B una trama di richiesta di autorizzazione RTS (*request to send*), in cui viene specificato l'intervallo di tempo (*network allocation vector, NAV*) di occupazione prevista del canale.
 2. La stazione B, ricevendo con successo la trama RTS (ovvero senza collisioni), invia alla stazione A una trama di accettazione CTS (*clear to send*), in cui viene ripetuto l'intervallo di tempo NAV previsto per l'occupazione del canale
 3. La stazione A, ricevendo con successo la trama CTS, procede all'invio della propria trama dati
 4. La stazione B, ricevendo la trama dati senza errori, invia una trama ACK di riscontro alla stazione A
- **NOTA:** la trasmissione dell'informazione NAV nelle due trame RTS e CTS consente di risolvere il problema della «stazione nascosta» nelle reti wireless

CSMA/CA

- Sia il frame RTS che CTS sono trasmessi in modalità *broadcast*. In questo modo le altre stazioni che ricevono questi frame evitano di accedere al canale.
- Sebbene lo scambio di RTS/CTS può ridurre le collisioni, introduce anche ritardo e consuma risorse del canale.
- Lo scambio RTS/CTS è usato solo per riservare il canale per trasmissioni di frame dati lunghi. Si imposta una soglia RTS, in modo da usare gli RTS/CTS solo quando il frame è più lungo di tale soglia.



Riassumendo: CSMA/CA

1. Prima di inviare i dati, il mittente trasmette una trama Request to Send (RTS), in cui è presente anche un campo che indica la lunghezza della trama dati da trasmettere
2. Il ricevitore risponde con una trama Clear to Send (CTS), dove viene replicato il valore relativo alla lunghezza dei dati, già annunciato dal mittente
3. Un nodo che sente la trama CTS sa di essere vicino al ricevitore:
 - **Esso non può trasmettere per tutto il tempo necessario ad inviare la trama dati (la cui lunghezza è stata specificata nel RTS)**

Riassumendo: CSMA/CA

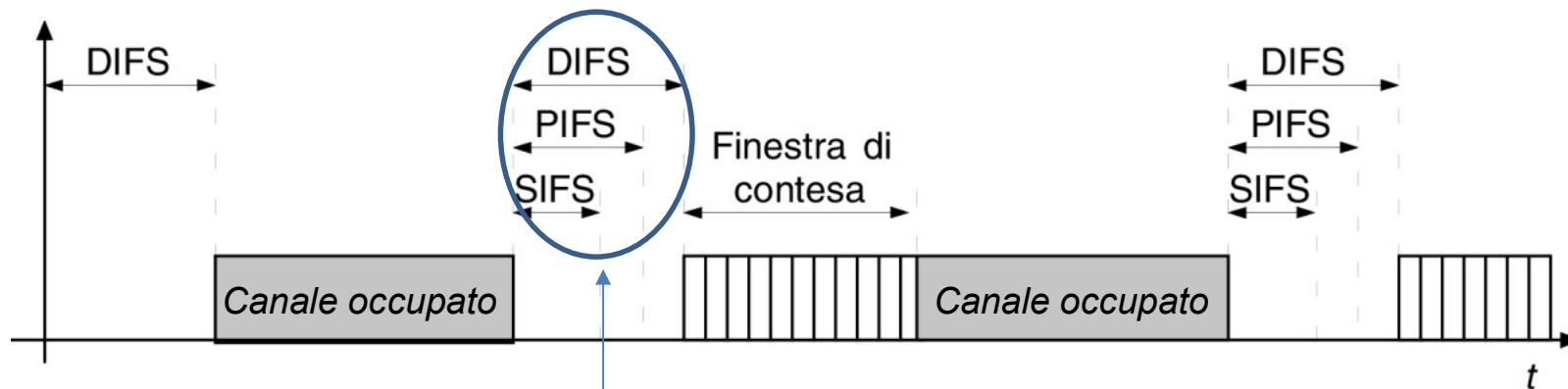
4. Un nodo che sente la trama RTS, ma non quella CTS, non è abbastanza vicino al ricevitore per interferire con esso e può quindi trasmettere senza attendere
5. Il ricevitore invia un ACK dopo aver ricevuto una trama
6. I nodi non rilevano le collisioni:
 - **Se due nodi inviano una frame RTS in contemporanea, queste frame collideranno**
 - **I nodi assumono che vi sia stata una collisione se non ricevono una trama CTS di risposta**

Temporizzazione dell'802.11

- Lo standard IEEE 802.11 si basa sulla differenziazione dei tempi di ritardo per fornire priorità nell'accesso al mezzo trasmissivo quando libero.
- Vengono definiti 3 intervalli minimi di tempo tra trasmissioni di trame consecutive, detti *interframe space* (IFS)
 1. **Short interface space (SIFS):** è il tempo di attesa più breve dopo la rilevazione della fine della trasmissione di una trama. È usato prima di trasmettere trame ad alta priorità come quelle di autorizzazione alla trasmissione (CTS), di riscontro (ACK), di risposta a interrogazioni da parte dell'AP, la prima trama dati autorizzata alla trasmissione, nonché i frammenti successivi di trame dati delle quali uno o più frammenti sono stati già trasmessi con successo;
 2. **PCF interframe space (PIFS):** è un intervallo di tempo intermedio, utilizzato per garantire priorità di accesso al mezzo nella modalità PCF che evita a priori le contese, a differenza della DCF che utilizza invece il protocollo CSMA/CA soggetto a contese;
 3. **DCF interframe space (DIFS):** è l'intervallo di tempo più lungo ed è adottato dalle stazioni che operano in modalità DCF per trasmettere il primo frammento delle trame dati e trame di gestione.

Temporizzazione dell'802.11

- SIFS è l'intervallo di attesa più breve che precede la trasmissione di trame di controllo CTS, ACK e dei differenti frammenti di trama dati.
- Svolge il compito di evitare collisioni quando una stazione compete con successo la procedura di richiesta di autorizzazione a trasmettere.



Temporizzazioni nel protocollo CSMA/CA.

I 3 intervalli sono calcolati a partire dalla fine dello stato di occupazione del canale

Temporizzazione dell'802.11

- Dopo un intervallo DIFS segue un intervallo di tempo, detto *finestra di contesa*, utilizzato dalle stazioni che operano in modalità DCF per ottenere l'accesso al canale secondo il protocollo CSMA/CA.
 - Questo intervallo è definito come multiplo di un tempo base τ , detto tempo di *slot*, e viene utilizzato per determinare il tempo di ritardo (*tempo di backoff*) per trasmettere da parte di una stazione che ha rilevato il mezzo trasmissivo occupato.
 - Il valore di τ dipende dallo specifico protocollo di strato fisico utilizzato (ordine di grandezza è di 5-50 μs).

Modalità DCF

- In questa modalità, le reti wireless IEEE 802.11 adottano il protocollo CSMA/CA per prevenire le collisioni
 - L'asse dei tempi è diviso in *cicli*, ognuno dei quali ha inizio con un intervallo di durata fissa (SIFS, PIFS o DIFS) la cui entità varia a seconda del tipo di accesso, cioè a contesa (SIFS o DIFS), oppure con controllo centralizzato (PIFS).
- Se τ indica il tempo di propagazione tra le due stazioni più distanti nella rete, allora SIFS, PIFS, DIFS hanno durata minima data rispettivamente da τ , 2τ , 3τ .

Modalità PCF

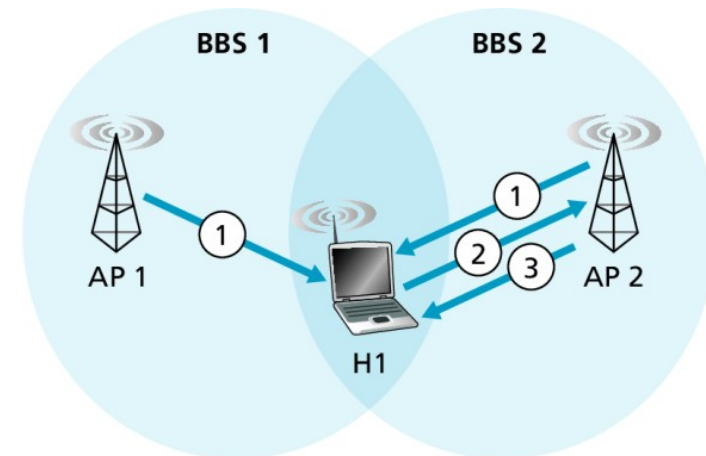
- Questa modalità può essere usata in alternativa alla modalità DCF.
- Una stazione agisce da coordinatore (*point coordinator*, PC) e controlla in modo centralizzato l'accesso al mezzo trasmissivo.
 - **Segue che nella modalità PCF non possono verificarsi collisioni a priori.**
 - **La modalità PCF viene attivata da parte del PC, che risiede nell'AP in un BSS, inviando una trama speciale dopo un tempo PIFS dall'ultima occupazione del canale.**
- Tra l'invio di trame di interrogazione (*poll*) da parte del PC e la risposta da parte della stazione intercorre un intervallo SIFS. Non possono dunque avere luogo trasmissioni di nuove trame con il protocollo CSMA/CA da parte delle stazioni del BSS, dato il maggiore intervallo di tempo (DIFS) che devono attendere prima di iniziare la trasmissione.
- La modalità di accesso PCF viene chiusa dal PC inviando una trama speciale.

Associazione alla rete

- Data la natura mobile dei terminali, a seconda della loro posizione essi entrano a far parte di uno specifico BSS con una procedura di *associazione*.
 - **Ogni stazione deve associarsi con un AP prima di poter inviare o ricevere dati.**
- Quando viene installato un AP, viene assegnato un *Service Set Identifier (SSID)*.
- Inoltre, viene anche assegnato un numero di canale all'AP.
 - **L'802.11 opera nel range di frequenze dai 2.4GHz ai 2.485GHz, ossia in una banda di 85MHz.**
 - **In questa banda sono definiti 11 canali parzialmente sovrapposti.**
 - **Una coppia di canali risulta non sovrapposta se essi sono separati da 4 o più canali. In particolare, l'insieme dei canali 1, 6, e 11 è l'unico insieme di tre canali non sovrapposti.**

Passive/active scanning

- L'AP periodicamente invia un frame di beacon, ognuno del quale include l'informazione dell'SSID e dell'indirizzo MAC.
- Una stazione che vuole accedere alla rete scansa tutti gli 11 canali, cercando eventuali trame di beacon. Trovata una o più trame di beacon, la stazione seleziona l'AP a cui associarsi.
- Tipicamente il dispositivo sceglie l'AP il cui beacon è stato ricevuto con la più alta potenza del segnale.

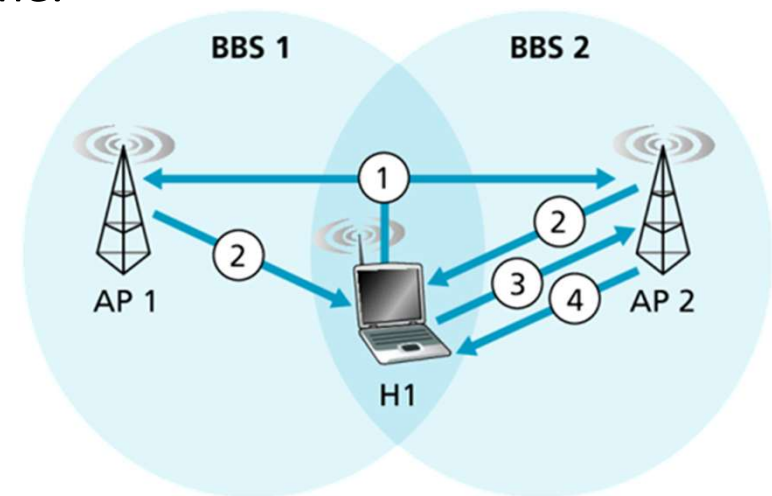


a. Passive scanning

1. Beacon frames sent from APs
2. Association Request frame sent: H1 to selected AP
3. Association Response frame sent: Selected AP to H1

Passive/active scanning

- Il processo di scansione dei canali e ascolto di trame di beacon è noto come *passive scanning*.
- Un dispositivo wireless può anche effettuare un *active scanning*, tramite broadcast di un pacchetto probe che verrà ricevuto da tutti gli AP all'interno del range trasmissivo della stazione.
 - **Gli AP rispondono alla richiesta di probe con un frame di risposta.**
- Il dispositivo wireless può quindi scegliere l'AP con il quale associarsi, tra tutti gli AP che hanno risposto. La stazione invia un frame di richiesta di associazione all'AP e l'AP risponde con una frame di risposta.
- Una volta associata con un AP, la stazione fa accesso alla rete e invia un messaggio di discovery DHCP per ottenere un indirizzo IP.



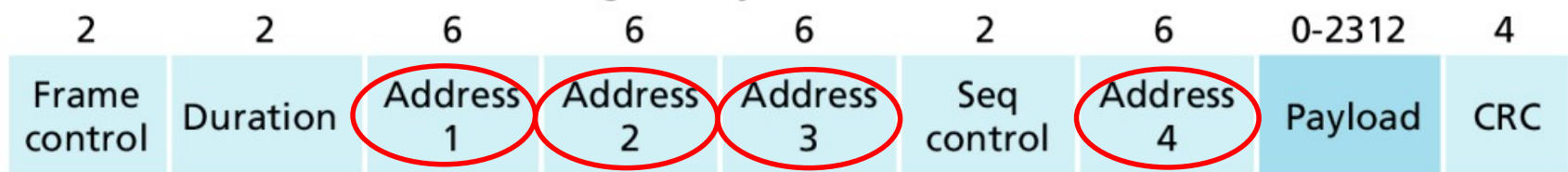
a. Active scanning

1. Probe Request frame broadcast from H1
2. Probes Response frame sent from APs
3. Association Request frame sent:
H1 to selected AP
4. Association Response frame sent:
Selected AP to H1

Formato di trama 802.11

- Nel protocollo 802.11 sono previsti 3 tipi di trame:
 1. **Di gestione:** utilizzate per svolgere funzioni di autenticazione, associazione della stazione con l'AP e sincronizzazione.
 2. **Di controllo:** servono per coordinare il trasferimento di trame dati tra stazioni e anche quelle RTS, CTS e ACK.
 3. **Di dati:** trasportano i dati dell'utente
- Il formato della trama 802.11 contiene 4 campi di indirizzo di 48 bit ognuno e i seguenti campi

Frame (numbers indicate field length in bytes):



Frame control field expanded (numbers indicate field length in bits):



Payload e CRC

- Il payload rappresenta l'informazione da trasmettere. Consiste di un datagramma IP oppure un pacchetto ARP (CTS/RTS/ACK)
- Sebbene il campo può essere lungo fino a 2312byte, tipicamente è lungo circa 1500byte.
- Il frame 802.11 include anche in campo *CRC (Cyclic Redundancy Check)* di 32 bit, affinché il ricevitore possa rilevare errori sui bit nel frame ricevuto.

Frame (numbers indicate field length in bytes):

2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
Frame control	Duration	Address 1	Address 2	Address 3	Seq control	Address 4	Payload	CRC

Campi indirizzi

- Il frame 802.11 ha 4 campi di indirizzo, ognuno con un indirizzo MAC di 6 byte.
 - **3 campi di indirizzo sono necessari per scopo di internetworking**
 - **Il quarto campo di indirizzo è utilizzato quando AP esterni si inoltrano le trame in modalità ad hoc.**
- I diversi significati dei campi di indirizzo dipendono dalla configurazione della coppia di bit *To AP* e *From AP* che specificano le apparecchiature sorgente e destinazione della trama trasmessa.
- In tutti i casi “indirizzo sorgente” e “indirizzo di destinazione” identificano l’indirizzo MAC a 48 bit della stazione che origina la trama e di quella destinataria ultima della trama stessa.
- Ogni stazione esamina il campo “indirizzo di destinazione” per verificare se una trama ricevuta è indirizzata a se stessa. Il campo “indirizzo sorgente” identifica anche il destinatario della trama di riscontro (ACK) utilizzata nel caso di corretta ricezione di una trama informativa.

Campi indirizzi

Indica sempre l'apparecchiatura che deve ricevere fisicamente la trama

Indica sempre l'apparecchiatura che trasmette fisicamente la trama

Caso	To AP	From AP	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4	Tipo di trama
A	0	0	Indirizzo di destinazione	Indirizzo di sorgente	Identificatore di BSS	-	All'interno del BSS
B	0	1	Indirizzo di destinazione	AP trasmittente	Indirizzo sorgente	-	Entrante nel BSS
C	1	0	AP ricevente	Indirizzo sorgente	Indirizzo di destinazione	-	Uscente nel BSS
D	1	1	AP ricevente	AP trasmittente	Indirizzo di destinazione	Indirizzo sorgente	Da BSS a BSS

- *Caso A*: il trasferimento della trama avviene all'interno del BSS, il cui identificatore (address 3) è specificato nella trama, che reca l'indirizzo MAC delle stazioni sorgente (address 2) e di destinazione (address 1) della trama.
- *Caso B*: una trama, entrante dal sistema di distribuzione (DS) in un BSS, reca l'identificatore dell'AP trasmittente (address 2), l'indirizzo MAC di destinazione (address 1) all'interno del BSS, nonché l'indirizzo MAC (address 3) dell'apparecchiatura che ha generato la trama.

Campi indirizzi

Indica sempre l'apparecchiatura che deve ricevere fisicamente la trama

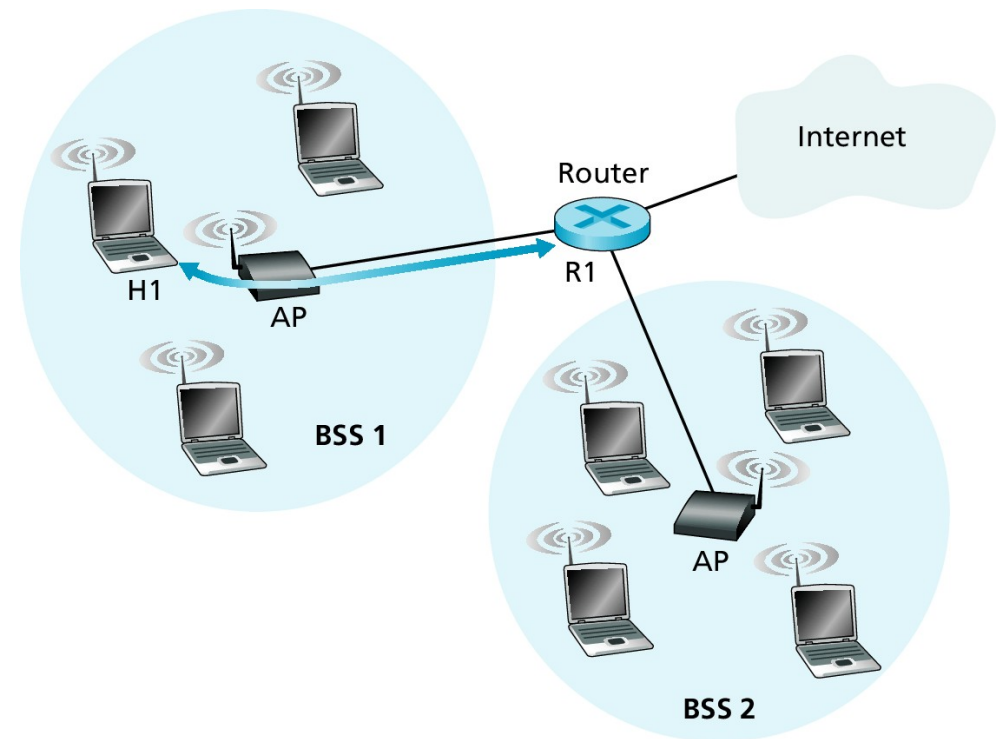
Indica sempre l'apparecchiatura che trasmette fisicamente la trama

Caso	To AP	From AP	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4	Tipo di trama
A	0	0	Indirizzo di destinazione	Indirizzo di sorgente	Identificatore di BSS	-	All'interno del BSS
B	0	1	Indirizzo di destinazione	AP trasmittente	Indirizzo sorgente	-	Entrante nel BSS
C	1	0	AP ricevente	Indirizzo sorgente	Indirizzo di destinazione	-	Uscente nel BSS
D	1	1	AP ricevente	AP trasmittente	Indirizzo di destinazione	Indirizzo sorgente	Da BSS a BSS

- *Caso C*: una trama, uscente da un BSS verso il sistema di distribuzione, reca l'indirizzo MAC della stazione sorgente (address 2), l'identificatore dell'AP ricevente nel BSS (address 1) e l'indirizzo MAC (address 3) dell'apparecchiatura di destinazione della trama.
- *Caso D*: una trama viene trasferita tra stazioni di BSS differenti; oltre agli indirizzi MAC delle stazioni sorgente (address 4) e di destinazione (address 3), sono presenti anche gli identificatori dell'AP trasmittente (address 2) e dell'AP ricevente (address 1).

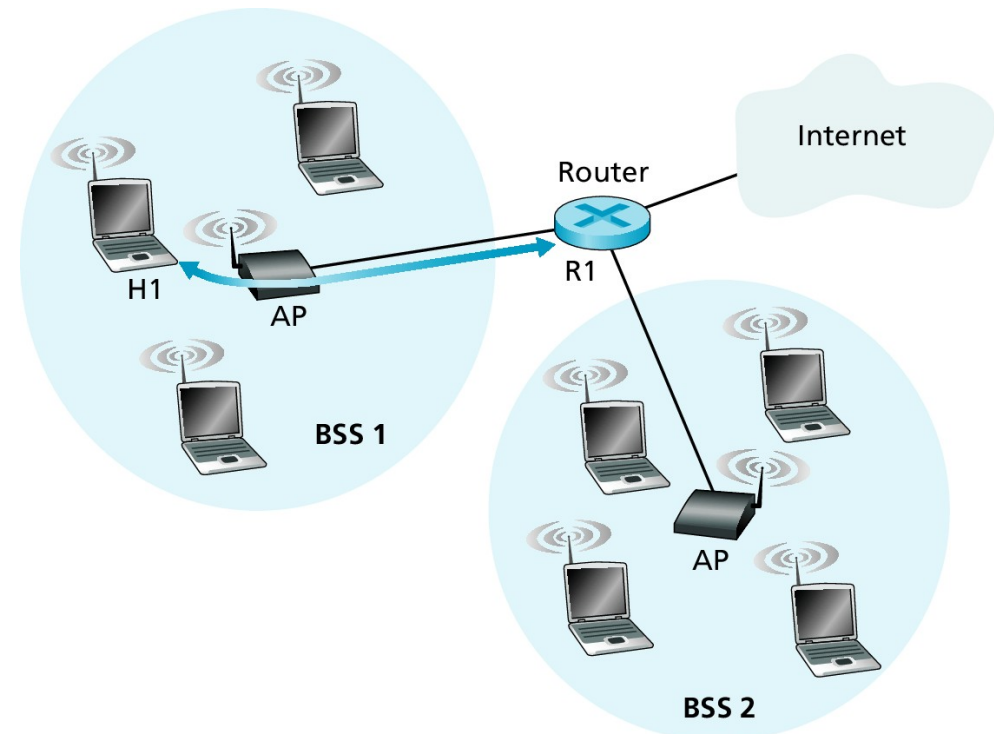
Esempio di indirizzamento

- Consideriamo 2 AP, ognuno dei quali è responsabile di un numero di stazioni wireless. Ogni AP ha una connessione diretta con il router che a sua volta si connette a Internet.
 - N.B. l'AP è un dispositivo di strato fisico e quindi non si interfaccia con i pacchetti IP.**
- Per spostare un datagramma dall'interfaccia del router R1 alla stazione H1, il router non è a conoscenza che c'è un AP tra lui e la stazione.
- Il router conosce l'indirizzo IP della stazione e usa ARP per determinare l'indirizzo MAC della stazione H1.



Esempio di indirizzamento

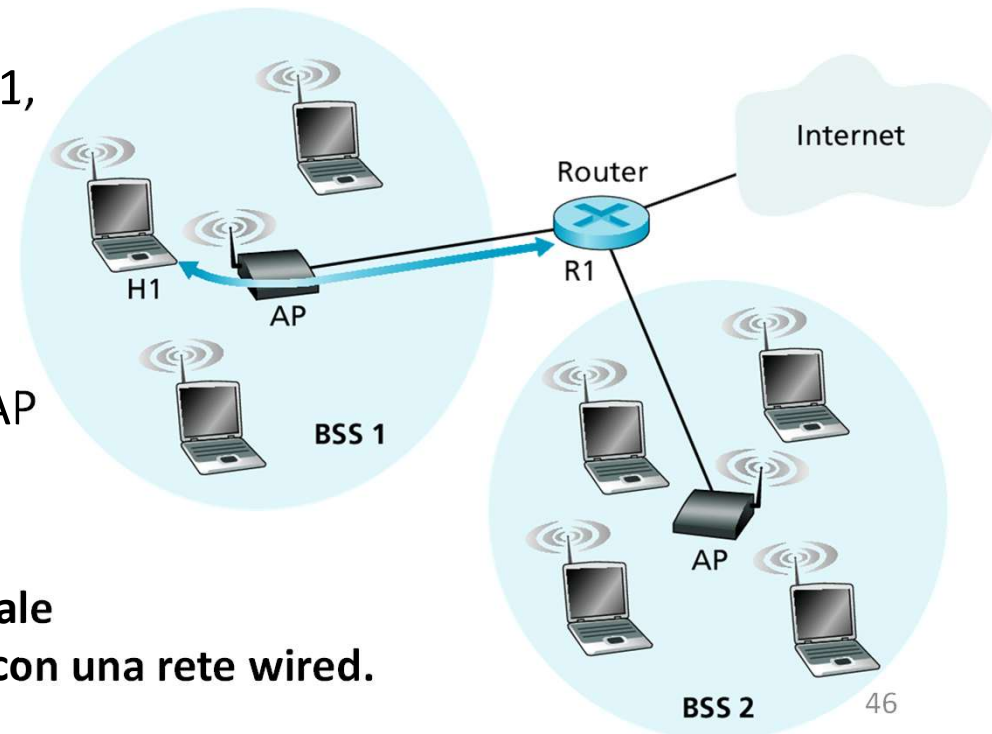
- Dopo aver ottenuto l'indirizzo MAC di H1, il router incapsula il datagramma in un frame Ethernet dove il campo di indirizzo sorgente è l'indirizzo MAC di R1 e quello di destinazione il MAC di H1.
- Quando il pacchetto arriva all'AP, questo converte il frame 802.3 Ethernet in un frame 802.11 e completa il campo indirizzo 1 e indirizzo 2 rispettivamente con l'indirizzo MAC di H1 e il suo.
- Per l'indirizzo 3, l'AP inserisce l'indirizzo MAC di R1. In questo modo, H1 può determinare l'indirizzo MAC del router che ha inviato il frame nella sottorete.



Esempio di indirizzamento

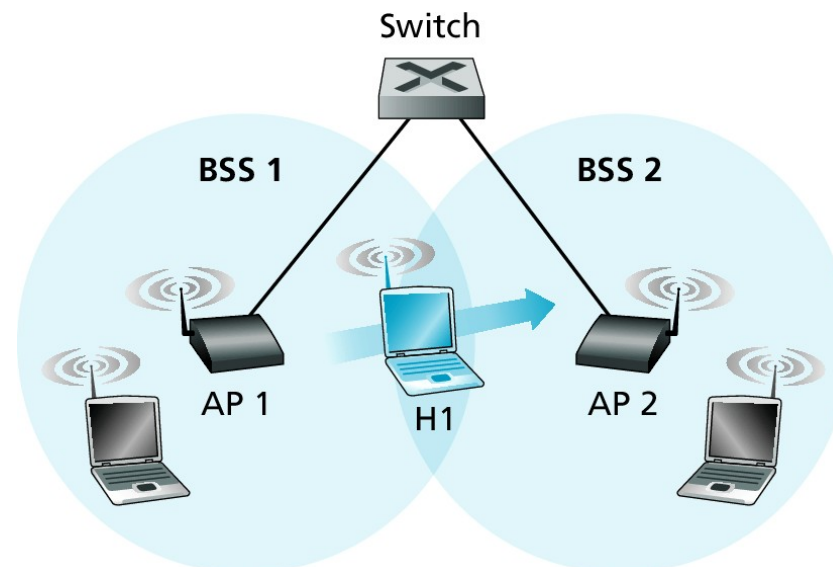
- Consideriamo ora che la stazione H1 manda un datagramma verso R1.
- H1 crea un frame 802.11, completando rispettivamente i campi di indirizzo 1 e 2 con l'indirizzo MAC dell'AP e di H1. Per l'indirizzo 3, H1 inserisce l'indirizzo MAC di R1.

- Quando l'AP riceve il frame 802.11, lo converte in un frame Ethernet. L'indirizzo sorgente sarà l'indirizzo MAC di H1 e quello di destinazione sarà il MAC di R1. Quindi, l'indirizzo 3 permette all'AP di determinare l'indirizzo MAC di destinazione.
 - **L'indirizzo 3 gioca un ruolo cruciale per l'internetworking della BSS con una rete wired.**



Mobilità tra BSS

- In figura vi sono 2 BSS interconnesse. L'host H1 si sposta da BSS1 a BSS2. il dispositivo interconnesso non è un router e quindi tutte le stazioni nelle due BSS, inclusi gli AP, appartengono alla stessa sottorete IP.
- Quando H1 si sposta da BSS1 a BSS2, mantiene il suo indirizzo IP e tutte le connessioni TCP.
- Se il nodo H1 fosse un router, allora H1 dovrebbe ottenere un nuovo indirizzo IP nella sottorete in cui si sta spostando. Questa variazione di indirizzi interrompe qualsiasi eventuale connessione TCP con H1.



Frame control

- Frame control (2 byte) è costituito dai seguenti campi:
 - **Protocol version (2 bit)**: specifica la versione del protocollo
 - **Type (2 bit)**: distingue i diversi tipi di trama: gestione, 00; controllo, 01; dati 10
 - **Subtype (4 bit)**: specifica ulteriormente il tipo di trama es. trama di associazione (gestione), trama RTS (controllo), ecc.
 - **To/From AP (1 bit ciascuno)**: entrambi specificano come interpretare i tre campi di indirizzo
 - **More fragments (1 bit)**: indica alla stazione di destinazione che deve attendere altri frammenti della stessa trama
 - **Retry (1 bit)**: specifica se la trama è la ritrasmissione di una trama già inviata
 - **Power management (1 bit)**: indica lo stato attivo, oppure di risparmio energetico, della stazione
 - **More data (1 bit)**: indica alla stazione in stato in risparmio energetico che altre trame indirizzate alla stessa stazione sono in attesa nell'AP
 - **WEP (1 bit)**: indica che l'informazione della trama è stata modificata con un algoritmo crittografico. WEP (Wired Equivalent Privacy, 1997)
 - **Rsvd (1 bit)**

Numeri di sequenza e duration

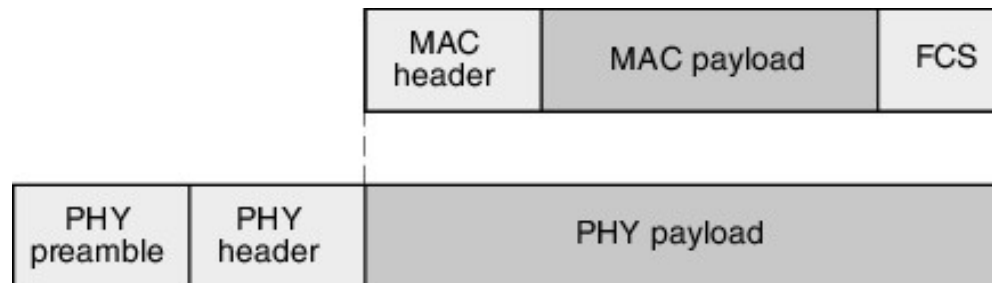
- Quando una stazione riceve correttamente un frame da un'altra stazione, invia un ACK che potrebbe però andare perso e la stazione trasmittente dovrà inviare un'altra copia del frame.
 - **L'uso dei numeri di sequenza permette al ricevitore di distinguere tra un frame nuovo trasmesso e la ritrasmissione di un frame precedente.**
- **Duration/ID (2 bit)** indica la durata di occupazione prevista del canale (NAV), espressa in microsecondi; nel caso di trame di controllo per interrogazione (poll), indica invece l'identificazione della stazione sorgente della trama che sta rispondendo a una interrogazione in modalità PCF
- **Sequence control (0 oppure 2 byte)**: i primi 4 bit indicano il numero del frammento della trama in corso di trasmissione; i successivi 12 bit indicano il numero di sequenza (tra 0 e 4095) della trama scambiata tra le due stazioni.

Frame (numbers indicate field length in bytes):

2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
Frame control	Duration	Address 1	Address 2	Address 3	Seq control	Address 4	Payload	CRC

Strato fisico IEEE 802.11

- Nell'ambito dello strato fisico viene definita un'ulteriore UI che trasporta la trama del protocollo IEEE 802.11 a livello MAC.



- PHY preamble:** realizza la funzione di sincronizzazione in ricezione e segnala l'inizio della trama
- PHY header:** specifica i parametri utilizzati nella trasmissione (es. la frequenza in trasmissione, la lunghezza del payload trasportato), e fornisce anche funzionalità di controllo degli errori

Strato fisico IEEE 802.11

- Nell'ambito dello strato fisico si specificano le caratteristiche del mezzo trasmissivo e le modalità della sua utilizzazione.
- Le bande di frequenze inizialmente impiegate dall'IEEE 802.11 sono all'interno delle frequenze ISM (Industrial, Scientific and Medical), ossia le due bande a 2.4 GHz e 5.8 GHz.

802.11b

- Lo standard IEEE 802.11b è stato il primo a essere accettato e commercializzato. Si basa sulla modulazione **DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)** nella banda ISM di 2.4 GHz.
- Sono definite quattro capacità per il flusso dati: **1, 2, 5.5 e 11 Mbit/s**. Il valore effettivamente utilizzato viene adattato dinamicamente alla qualità del canale rilevata.
- Vengono utilizzate le modulazioni
 - **BPSK (binary phase shift keying)** e **QPSK (quadrature phase shift keying)** per le capacità minori,
 - **CCK (complementary code keying)** per quelle più elevate su canali radio di ampiezza 20 MHz.

802.11b

- L'adozione di diverse tecniche trasmissive richiede che l'header di livello PHY consenta di commutare dinamicamente da una all'altra e di adattarle alle caratteristiche del canale trasmissivo.
- Esempio: il protocollo IEEE 802.11b adotta un preambolo di due differenti lunghezze
 - **144 bit con modulazione DSSS**
 - **72 bit con modulazione CCK,**
- In questo modo si da fornire una maggiore efficienza in trasmissione in quest'ultimo caso.
- Il campo PHY header contiene in ogni caso 6 byte.

802.11a

- Questo standard utilizza una diversa banda ISM, intorno ai 5 GHz, e si basa su una trasmissione multiportante denominata **OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)** su canali radio di ampiezza 20 MHz con una codifica a correzione di errore (*forward error correction, FEC*).
- Consente la trasmissione di flussi numerici fino a **54 Mbit/s**, anche se sono previsti diversi valori per la capacità del canale a partire da 6 Mbit/s.
- Utilizza la modulazione
 - **PSK (phase shift keying)** per velocità fino a 18 Mbit/s,
 - **QAM (quadrature amplitude modulation)** per velocità superiori
- L'uso della banda di 5 GHz comporta un raggio di copertura di ogni apparecchiatura radio minore rispetto allo standard 802.11b, che utilizza la banda di 2.4 GHz.

IEEE 802.11g

- Anche lo standard **IEEE 802.11g** utilizza una trasmissione OFDM, ma nella banda ISM di 2.4 GHz, così da essere compatibile con apparecchiature realizzate secondo lo standard 802.11b.
- Utilizza modulazioni di tipo
 - **PSK (BPSK, QPSK)**
 - **QAM (16QAM, 64QAM)**
- Anche questo standard utilizza canali radio di 20 MHz e consente di raggiungere capacità fino a **54 Mbit/s**.

IEEE 802.11n

- Anche lo standard **IEEE 802.11n** prevede la trasmissione con OFDM, ma in aggiunta ha introdotto l'adozione delle tecniche **MIMO (*multiple-input multiple-output*)**, che prevedono l'uso di più antenne per trasmettere più flussi in parallelo (fino a quattro) in direzione downlink e un raddoppio della banda per canale radio (da 20 MHz a 40 MHz), aumentando così la capacità sia in trasmissione che in ricezione.
- Adotta le stesse modulazioni dello standard IEEE 802.11g. Il suo uso è previsto in entrambe le bande ISM di 2.4 GHz e 5 GHz e consente di raggiungere capacità di **600 Mbit/s**.

IEEE 802.11ac

- Lo standard **IEEE 802.11ac** è utilizzato nella sola banda ISM di 5 GHz.
- Adotta canali radio di maggiore ampiezza (fino a 80 MHz e 160 MHz) e un maggior numero di flussi downlink in parallelo (fino a otto).
- La capacità teorica della rete raggiunge valori di diversi Gbit/s, anche se nelle applicazioni reali si conseguono flussi di centinaia di Mbit/s.
- Rispetto allo standard IEEE 802.11n, nell'802.11ac è stato ottimizzato il formato delle unità informative e si prevede l'adozione di tecniche di codifica e di trasmissione più sofisticate, inclusa la modulazione 256QAM.

IEEE 802.11ax

- A differenza del precedente standard IEEE 802.11ac, nelle reti Wi-Fi **IEEE 802.11ax** sono utilizzate entrambe le bande ISM 2.4 GHz e 5 GHz.
- In futuro sarà anche utilizzata una banda non licenziata nell'intorno dei 6 GHz, con una ampiezza massima di 1200 MHz. La tecnica di invio di più flussi paralleli, grazie alla disponibilità di più antenne, viene adottata anche nel canale uplink (da terminale mobile a AP) e si adottano tecniche di modulazione più complesse, quali la modulazione 1024QAM.
- Queste soluzioni tecnologiche consentono di ottenere capacità effettive maggiori rispetto allo standard IEEE 802.11ac.